## *Választható feladatok*

## X. A) Korunk találmánya: a gabonapehely 20 pont

Az elmúlt évtizedek során Magyarországon is egyre elterjedtebbé váltak a különböző gabonapelyhek. Az egyik cég gabonapehely dobozának oldalán feltüntetik a termék összetételét:
„Összetevők: gabona magvak (57,6%) (kukoricadara, búzaliszt, zabliszt), cukor, kakaópor (4,6%), részben hidrogénezett növényi olaj, dextróz, zsírszegény kakaópor (1%), só, aroma: kristályvanilin, savanyúságot szabályozó: trinátrium foszfát, vitaminok, kalcium, vas”
A doboz oldalán szintén fel van tüntetve, hogy 100 gramm termék mennyi vitamint, kalciumot és vasat tartalmaz, például C-vitaminból 51,0 mg azaz 85% RDA (felnőtt számára ajánlott napi szükséglet) a tartalma.

**Számítás (8 pont)**

1. Számítsa ki, hogy mennyi a felnőtt számára ajánlott napi szükséglet a fenti adatok alapján C-vitaminból és, hogy ez mennyi termékben található meg! Írja le a kiszámítás menetét is! (4 pont)

Szintén a dobozon olvasható, hogy 100 gramm termékben 267 mg (30% RDA) kalcium van, 30 g termékben + 125 ml tejben együttesen 230 mg (25% RDA) kalcium van.

2. Számítsa ki, melyik tartalmaz több kalciumot: a 30g gabonapehely vagy a 125 ml tej! Írja le a kiszámítás menetét is! (3 pont)

3. A dobozon föltüntetett összetevők közül melyek jelentenek jelentős energiaforrást? Sorolja föl a három legfontosabbat! (1 pont)

……..; ……..; ……

**A gabonapehely emésztése (12 pont)**

Esszéjének gondolatmenetét az alábbi szempontok figyelembe vételével építse föl! *A megoldást a 19. oldalon készítse el!*

- A gabonapehely elfogyasztása során szervezetünkbe jutó *keményítő* mely tápcsatorna szakaszon, mely mirigy által termelt váladék és enzim segítségével, milyen kémhatású közegben emésztődik meg?
- A megemésztett keményítő milyen formában, hol és hová szívódik föl?

## X. B) A szén-dioxid útja és hatásai 20 pont

Olvassa el figyelmesen az alábbi szövegrészletet, majd a megadott szempontok alapján írjon a szén-dioxid körforgalmáról!

Ügyeljen arra, hogy esszéjében logikus, összefüggő mondatokban fogalmazzon!

„A Nemzeti Kiosztási Terv megnevezi azt a mintegy 170 magyar vállalatot…, amelyek a jövő évtől csak kibocsátási engedéllyel engedhetik a levegőbe az üvegházhatású szén-dioxidot. Az érintett vállalatok számára „testre szabott" kibocsátási kvótákat határoztak meg. A cégek a valóságos kibocsátásról évente kötelesek jelentést készíteni. Az engedély nem korlátozza a kibocsátást; a vállalat a légkör szén-dioxiddal való terheléséért a kvóta erejéig nem fizet. Ha a kibocsátott mennyiség meghaladja a kvótát, további kibocsátási egységeket vásárolhat (1 egység: 1 tonna/év), a megtakarított egységeit pedig eladhatja."

Wirth Endre: Szabályozott szén-dioxid kibocsátás
(*Élet és tudomány 2004. szeptember 1.)*

**Szempontok:**

- Mely emberi tevékenységek növelik a $CO_2$ légköri koncentrációját? (Említsen legalább kettőt!)
- Nevezzen meg legalább 2 energiaforrást, amelynek fölhasználása növeli a légköri szén-dioxid koncentrációt, és kettőt, amely nem növeli!
- Milyen árnyoldala lehet az alternatív energiaforrások használatának? Írjon legalább egy-egy ellenérvet az Ön által említett két alternatív energiaforrás ellen!

- Említsen olyan energiaforrást, amely bár megújuló, szén-dioxid kibocsátással jár! Mi módon lehet kivédeni ennek nem kívánt következményét?
- A szén-dioxid kibocsátás visszafogásán kívül mi szól a megújuló energiaforrások használata mellett?
- Ismertesse az üvegházhatás lényegét, és legalább 3 lehetséges káros következményét!

- Milyen biokémiai folyamat során kerül be a szén-dioxid a növények szervezetébe? (Neve, lényege, összesített egyenlete, hol – mely szövetben - történik).
- Számítsa ki, hogy 100%-os hatásfok esetén milyen tömegű szőlőcukor keletkezhet a szövegben említett „1 kibocsátási egység" $CO_2$ beépülésével!
  (A szőlőcukor moláris tömege: 180 g/mol, a $CO_2$-é 44 g/mol)
- Tegyen javaslatot: hogyan csökkentheti a $CO_2$-kibocsátást
- egy család
- egy ország
- a nemzetközi közösség!

……

…… ……..

……

……